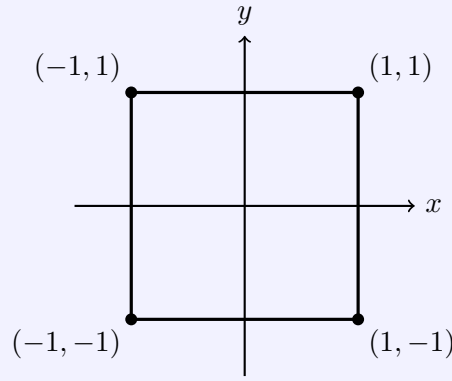


அத்தியாயம்-1. உறவுகளும் சார்புகளும் (CHAPTER-1)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 3

1. எவையேனும் இரண்டு வெற்றில்லா கணங்கள் A மற்றும் B எனில், $A \times B$ ஆனது கார்ட்டீசியன் பெருக்கல் எனப்படும்.
2. $n(A \times B) = 20$ மற்றும் $n(A) = 5$ எனில் $n(B)$ ஆனது 4 ஆகும்.
3. $A = \{-1, 1\}$ மற்றும் $B = \{-1, 1\}$ எனில் $A \times B$ -ன் கணப் புள்ளிகளை வடிவியல் முறையில் விவரி.
 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{-1, 1\}$
 $A \times B = \{-1, 1\} \times \{-1, 1\} = \{(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1)\}$



4. A, B என்பன முறையே $(-4, 3)$ மற்றும் $(-2, 3)$ ஆகிய இடைவெளிகளால் குறிக்கப்படும் கோட்டுத்துண்டுகள் எனில், A மற்றும் B -ன்கார்ட்டீசியன் பெருக்கலைக் குறிக்க. $A \times B = \{-4, 3\} \times \{-2, 3\} = \{(-4, -2), (-4, 3), (3, -2), (3, 3)\}$

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 3 எப்போது $A \times B$ ஆனது $B \times A$ -க்கு சமமாக இருக்கும்? A மற்றும் B சம கணங்களாக இருக்கும் போது மட்டுமே $A \times B = B \times A$ ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 7 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{a, b, c\}$ என்க

1. பின்வருவனவற்றில் எவை A -லிரந்த- B -க்கான உறவுகள் ஆகும்? $A \times B = \{1, 2, 3, 4\} \times \{a, b, c\} = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c)\}$
 - (i) $\{(1, b), (1, c), (3, a), (4, b)\}$ - ஆம், இது A -லிரந்த- B -க்கான உறவு ஆகும்.
 - (ii) $\{(1, a), (b, 4), (c, 3)\}$ - இல்லை, இது A -லிரந்த- B -க்கான உறவு அல்ல.
 - (iii) $\{(1, a), (a, 1), (2, b), (b, 2)\}$ - இல்லை, இது A -லிரந்த- B -க்கான உறவு அல்ல.
2. பின்வருவனவற்றில் எவை B -லிரந்த- A -க்கான உறவுகள் ஆகும்? $B \times A = \{a, b, c\} \times \{1, 2, 3, 4\} = \{(a, 1), (a, 2), (a, 4), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (b, 4), (c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4)\}$
 - (i) $\{(c, a), (c, b), (c, 1)\}$ - இல்லை, இது B -லிரந்த- A -க்கான உறவு அல்ல.
 - (ii) $\{(c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4)\}$ - ஆம், இது B -லிரந்த- A -க்கான உறவு ஆகும்.
 - (iii) $\{(a, 4), (b, 3), (c, 2)\}$ - ஆம், இது B -லிரந்த- A -க்கான உறவு ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 11

1. உறவுகள் என்பன கார்ட்டிசியன் பெருக்கலின் உட்கணங்கள். சார்புகள் என்பன உறவுகளின் உட்கணங்கள்.
2. சரியா அல்லது தவறா: ஒரு உறவில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நிழலுருக்கள் இருக்க வேண்டும். தவறு [எடுத்துக்காட்டு: A ஒரு கணம் எனில், A -ன் மீதான உறவு $A \times A$ -ன் உட்கணமாகும். எனவே ஒரு உறவில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நிழலுருக்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.]
3. சரியா அல்லது தவறா: ஒரு சார்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நிழலுருக்கள் இருக்க வேண்டும். சரி [எடுத்துக்காட்டு: சார்பு என்பது A -லிருந்து B -க்கான ஒரு உறவு, இதில் A -ன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B -ன் தனித்த உறுப்புடன் இணைக்கப்படுகிறது. எனவே சார்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நிழலுருக்கள் இருக்க வேண்டும்.]
4. சரியா அல்லது தவறா: $R : A \rightarrow B$ ஒரு உறவு எனில் R -ன் மதிப்பகம் $= A$. தவறு
5. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு $f(x) = x^2$ என வரையறுக்கப்பட்டால் 1 மற்றும் 2-ன் நிழலுருக்கள் முறையே 1 மற்றும் 4 ஆகும், 2-க்கு முன்-உரு இல்லை.
6. உறவுக்கும் சார்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஒவ்வொரு சார்பும் ஒரு உறவாகும். சார்புகள் உறவுகளின் உட்கணங்கள் ஆகும்.
7. A மற்றும் B என்பன இரண்டு வெற்றில்லா முடிவுறு கணங்கள் என்க. பின்வரும் இரண்டில் எந்தத் தொகுப்பு பெரியது? (i) A -க்கு B -க்கு இடையிலான உறவுகளின் எண்ணிக்கை. (ii) A -க்கு B -க்கு இடையிலான சார்புகளின் எண்ணிக்கை. [A -க்கு B -க்கு இடையிலான உறவுகளின் எண்ணிக்கை பெரியது, ஏனெனில் சார்புகள் உறவுகளின் உட்கணங்கள் ஆகும்.]

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 12 கோள்களுக்கும் அவற்றின் நிலவுகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பைக் குறிக்கும் உறவு ஒரு சார்பாகுமா? இல்லை, இது ஒரு சார்பு அல்ல. ஏனெனில் புதன் மற்றும் வெள்ளி கோள்களுக்கு துணைக்கோள்கள் இல்லை. பூமிக்கு ஒரு துணைக்கோள் உள்ளது. மற்ற கோள்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துணைக்கோள்கள் உள்ளன. எனவே கோள்களுக்கும் அவற்றின் துணைக்கோள்களுக்கும் இடையிலான உறவு சார்பு அல்ல.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 23 சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக.

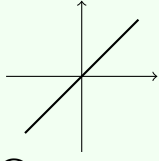
1. அனைத்து ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகளும் மேல்நோக்கிய சார்புகள் ஆகும். தவறு
2. $n(A) = 4, n(B) = 3$ ஆக இருக்கும்போது A -லிருந்து B -க்கு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இருக்காது. சரி
3. அனைத்து மேல்நோக்கிய சார்புகளும் ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் ஆகும். தவறு
4. $n(A) = 4, n(B) = 5$ ஆக இருக்கும்போது A -லிருந்து B -க்கு மேல்நோக்கிய சார்பு இருக்காது. சரி
5. f ஆனது A -லிருந்து B -க்கான இருபுறச் சார்பு எனில் $n(A) = n(B)$. சரி
6. $n(A) = n(B)$ எனில், f ஆனது A -லிருந்து B -க்கான இருபுறச் சார்பு ஆகும். சரி
7. அனைத்து மாறிலிச் சார்புகளும் இருபுறச் சார்புகள் ஆகும். தவறு

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

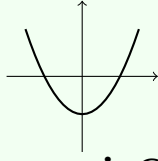
பக்க எண் 20 | ஒன்றுக்கு-பல சார்பு இருக்க முடியுமா? வரையறையின்படி, இது சாத்தியமில்லை. பக்க எண் 23 | சமனிச் சார்பு ஒரு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா? ஆம். ஒரு சமனிச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.

செயல்பாடு (Activity)

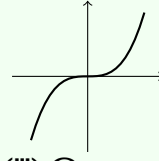
பாடநூல் பக்க எண்: 22 பின்வரும் வளைவரைகள் ஒரு சார்பைக் குறிக்கின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். சார்பு எனில், அது ஒன்றுக்கொன்றானதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்? (குத்துக்கோடு மற்றும் கிடைமட்டக் கோட்டுச் சோதனைகளைப் பயன்படுத்தவும்).



(i) இது ஒரு சார்பு.



(ii) ஆனால், இது



(iii) இது ஒரு

இது ஒன்றுக்கொன்றானதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். (குத்துக்கோடு மற்றும் கிடைமட்டக் கோட்டுச் சோதனைகளைப் பயன்படுத்தவும்).

(iv) இது ஒரு சார்பு அல்ல. (v) இது ஒரு சார்பு அல்ல. (vi) இது ஒரு சார்பு. ஆனால், இது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு அல்ல.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 26 $f(x) = x^m$ மற்றும் $g(x) = x^n$ எனில் $f \circ g = g \circ f$ ஆகுமா? $f \circ g = f(g(x)) = f(x^n) = (x^n)^m = x^{nm}$ $g \circ f = g(f(x)) = g(x^m) = (x^m)^n = x^{mn}$ எனவே, $f \circ g = g \circ f$

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 28, 31

- சார்புகளின் சேர்ப்பு பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டது: (c) சில நேரங்களில் சரி
- சார்புகளின் சேர்ப்பு சேர்ப்பு விதிக்கு உட்பட்டது: (a) எப்போதும் சரி
- மாறிலிச் சார்பு ஒரு நேரியச் சார்பாகுமா? ஆம். மாறிலிச் சார்பு ஒரு நேரியச் சார்பாகும்.
- இருபடிச் சார்பு ஒரு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா? இல்லை. $f(x) = x^2 - 1$
- முப்படிச் சார்பு ஒரு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா? ஆம், முப்படிச் சார்பு உண்மையில் ஒரு சார்பாகும்.
- தலைகீழிச் சார்பு ஒரு இருபுறச் சார்பாகுமா? ஆம், தலைகீழிச் சார்பு ஒரு இருபுறச் சார்பாகும்.
- $f : A \rightarrow B$ ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனில், f -ன் வீச்சகம் ஒருறுப்பு (அல்லது) ஒரே ஒரு உறுப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 28 $h(x) = f \circ g(x)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, $h(x)$ -க்கான அட்டவணையை நிரப்பவும்.

x	$f(x)$
1	2
2	3
3	1
4	4

x	$g(x)$
1	2
2	4
3	3
4	1

x	$h(x)$
1	3
2	4
3	1
4	2

அத்தியாயம்-2. எண்களும் தொடர்வரிசைகளும் (CHAPTER-2)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 38, 40 $a = bq + r$ என்பதை நிறைவு செய்யும் பின்வரும் a மற்றும் b முழு எண் சோடிகளுக்கு q மற்றும் r -ஐக் காண்க.

1. $a = 13, b = 3 \Rightarrow 13 = 3(4) + 1$
2. $a = 18, b = 4 \Rightarrow 18 = 4(4) + 2$
3. $a = 21, b = -4 \Rightarrow 21 = -4(-5) + 1$
4. $a = -32, b = -12 \Rightarrow -32 = -12(3) + 4$
5. $a = -31, b = 7 \Rightarrow -31 = 7(-5) + 4$

1. யூக்ளிடிஸ் வகுத்தல் வழிமுறை என்பது மீதி பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் வரை வகுத்தல் துணைத்தேற்றத்தை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதாகும். 2. k, k என்ற இரண்டு சமமான மிகை முழு எண்களின் மீ.பொ.வ k ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 38 ஒரு மிகை முழு எண்ணை 3-ஆல் வகுக்கும்போது:

1. சாத்தியமான மீதிகள் யாவை? சாத்தியமான மீதிகள் 0, 1, 2. (மீதி 3-ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும்).
2. அதனை எந்த வடிவத்தில் எழுதலாம்? $a_1 = 3q_1 + 0, a_2 = 3q_2 + 1, a_3 = 3q_3 + 2$.

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 41 மீ.பொ.வ காண்க:

- (a) 12, 20: $20 = 12(1) + 8, 12 = 8(1) + 4, 8 = 4(2) + 0$. மீ.பொ.வ 4 ஆகும்.
- (b) 16, 24: $24 = 16(1) + 8, 16 = 8(2) + 0$. மீ.பொ.வ 8 ஆகும்.
- (c) 11, 9: $11 = 9(1) + 2, 9 = 2(4) + 1, 2 = 1(2) + 0$. மீ.பொ.வ 1 ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 44, 45, 47, 48

1. 1-ஐத் தவிர மற்ற அனைத்து இயல் எண்களையும் பகா காரணிகளாக வெளிப்படுத்தலாம்.
2. ஒரு பகு எண்ணை எத்தனை வழிகளில் பகா எண்களின் அடுக்குகளின் பெருக்கலாக எழுதலாம்? ஒரே ஒரு வழியில் மட்டுமே.
3. எந்தவொரு பகா எண்ணிற்கும் வகுத்திகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு மட்டுமே (1 மற்றும் அதே எண்).
4. m ஆனது n -ஐ வகுக்கிறது என்க. எனில் m, n -ன் மீ.பொ.வ மற்றும் மீ.பொ.ம முறையே m மற்றும் n ஆகும்.
5. a மற்றும் b என்ற இரு முழு எண்களுக்கு $\frac{a-b}{n}$ ஒரு முழு எண்ணாக இருந்தால், அவை மட்டு n -ல் சர்வசமமாகும்.
6. 7-ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 5-ஐத் தரும் அனைத்து மிகை முழு எண்களின் கணம் $\{12, 19, 26, 33, \dots\}$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 44, 45, 48, 57, 64

- 1 ஒரு பகா எண்ணா? இல்லை, 1 பகா எண்ணும் அல்ல பகு எண்ணும் அல்ல.
- $a^b = b^a$ ஆக இருக்குமாறு a, b என்ற மிகை முழு எண்களை சிந்திக்க முடியுமா? முடியாது, $a^b \neq b^a$ (எ.கா: $3^2 \neq 2^3$).
- 3-ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 2-ஐத் தரும் முழு எண்கள் எத்தனை உள்ளன? எண்ணற்ற முழு எண்கள் உள்ளன.
- ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையின் n-ஆவது உறுப்பு t_n எனில், $t_{n+1} - t_{n-1}$ -ன் மதிப்பு $2d$ ஆகும்.
- n-ன் மதிப்பு மிகை எண்ணாக இருக்க வேண்டும். ஏன்? 'n' என்பது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. எண்ணும் எண்கள் 1-ல் இருந்து தொடங்குவதால்.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 53, 57, 59, 61, 63, 64

1. பின்வரும் தொடர்வரிசைகளுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:
 - (i) 7, 13, 19, 25, 31..... (ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் 6 அதிகரிக்கிறது)
 - (ii) 2, 5, 10, 17, 26..... (ஒற்றைப்படை எண்களைச் சேர்த்தல்)
2. தொடர்வரிசை என்பது இயல் எண்களின் கணத்தில் (N) வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சார்பாகும்.
3. அனைத்து தொடர்வரிசைகளும் சார்புகள் ஆகும் - சரி. அனைத்து சார்புகளும் தொடர்வரிசைகள் ஆகும் - தவறு.
4. ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையின் முதல் உறுப்பு a மற்றும் பொது வித்தியாசம் d எனில், 8-வது உறுப்பு $= a + 7d$ ஆகும்.
5. ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையின் n-ஆவது உறுப்பு t_n எனில், $t_{2n} - t_n$ என்பது nd ஆகும்.
6. ஒரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையின் முதல் மற்றும் கடைசி உறுப்புகள் a மற்றும் l எனில், உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $n = \left(\frac{l-a}{d}\right) + 1$ ஆகும்.
7. எந்தவொரு கூட்டுத்தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதலும் $pn^2 + qn + r$ என்ற வடிவில் இருக்கும், இங்கு p, q, r என்பன சில மாறிலிகள் - சரி.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 69, 70, 71, 73, 74, 80, 81

1. முந்தைய உறுப்புடன் ஒரு குறிப்பிட்ட பூஜ்ஜியமற்ற எண்ணைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெருக்குத்தொடர்வரிசை பெறப்படுகிறது.
2. a, b, c என்ற மூன்று பூஜ்ஜியமற்ற எண்கள் பெருக்குத்தொடர்வரிசையில் அமையத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $b^2 = ac$ ஆகும்.
3. ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசையின் முடிவிலி உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$, $-1 < r < 1$ ஆகும்.
4. முதல் n இயல் எண்களின் கணங்களின் கூடுதல், முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதலின் வர்க்கத்திற்குச் சமமாகும்.
5. முதல் n இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கும் முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எப்போதும் 2-ஆல் வகுபடும். சரி.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 70, 71, 79

- 2, 22, 2^{2^2} , $2^{2^{2^2}}$ என்ற தொடர்வரிசை ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசையா? இல்லை, இது ஒரு பெருக்குத்தொடர்வரிசை அல்ல.
- ஒரு சாதாரண சதுரங்கப் பலகையில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன? $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 = 204$.
- ஒரு சாதாரண சதுரங்கப் பலகையில் எத்தனை செவ்வகங்கள் உள்ளன? 1296.

அத்தியாயம்-3. இயற்கணிதம் (CHAPTER-3)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 92, 94

1. மூன்று மாநிலிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பிற்கு, தனித்த தீர்வைப் பெற குறைந்தபட்சம் மூன்று சமன்பாடுகள் தேவை.
2. எண்ணற்ற தீர்வுகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு முற்றுகரிமையாகக் குறைக்கப்படும்.
3. தீர்வு இல்லாத ஒரு தொகுப்பு முரண்பாடான சமன்பாட்டைத் தரும்.
4. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ எனில், $f(x)$ -ஐ $g(x)$ -ஆல் முழுமையாக வகுபடச் செய்ய $f(x)$ -உடன் $-r(x)$ -ஐக் கூட்ட வேண்டும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 97, 99

- $f(x) \times g(x) \times r(x) = \text{மீ.பொ.ம}[f(x), g(x), r(x)] \times \text{மீ.பொ.வ}[f(x), g(x), r(x)]$ என்பது சரியா? இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக, $f(x) = x$, $g(x) = 2x$, $r(x) = 3x$.
- $x^2 - 1$ மற்றும் $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ என்பன விகிதமுறு கோவைகளா? $\frac{x^2-1}{1}$ என்பது ஒரு விகிதமுறு கோவை. $\tan x$ என்பது விகிதமுறு கோவை அல்ல.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 100, 102, 103

1. $x^2 + 4x + 4$ என்பது ஒரு முழு வர்க்கமா? ஆம், $(x + 2)^2$.
2. $3\sqrt{x} = 9$ -ல் x -ன் மதிப்பு என்ன? $x = 9$.
3. $361x^4y^2$ -ன் வர்க்கமூலம் $\pm 19x^2y$ ஆகும்.
4. படத்தில் உள்ள அறியப்படாத கோவையைக் காண்க: பரப்பு = $\frac{(x-4)(x+3)}{3x-12}$, நீளம் = $\frac{x-3}{3}$, அகலம் = $\frac{x+3}{x-3}$.

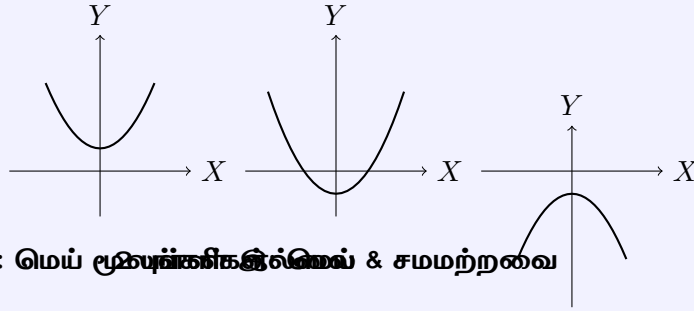
செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 101, 108, 114

- ஒரு செவ்வக தோட்டத்தின் நீளம் ஒரு எண் மற்றும் அதன் தலைகீழியின் கூடுதலுக்கு சமம். அதன் அகலம் அதே எண்ணின் வர்க்கம் மற்றும் அதன் தலைகீழியின் வித்தியாசத்திற்கு சமம். நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள விகிதத்தைக் காண்க.
விகிதம் = $l : b = x : (x^2 - 1)$.
- ஒரு செவ்வகத் தோட்டத்தைக் கருதுக... சமப்படுத்தப்படாத பரப்பளவு = $k(2k + 3)m^2$.
- மீன்களுக்கு (சமன்பாடுகள்) பொருத்தமான உணவை (மூலங்கள்) வழங்குக:
 $4x^2 + 12x + 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{-3}{2}, \frac{-3}{2}$. $x^2 + 16 = 0 \Rightarrow$ மெய் மூலங்கள் இல்லை (இந்த மீனுக்கு உணவு இல்லை).

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 120, 133 & 134 வரைபடங்களை X-அச்சுடன் வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றுக்குரிய தீர்வுகளின் தன்மையுடன் இணைக்க:



0 புள்ளிகள்: மெய் மூலங்கள் இல்லை & சமமற்றவை

0 புள்ளிகள்: மெய் மூலங்கள் இல்லை

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 138, 142

- $\begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \\ \tan \theta \end{bmatrix}$ அணியின் வரிசையைக் காண்க. அணியின் வரிசை = 3×1 .
- நிரல் அணியில் உள்ள நிரல்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று ஆகும்.
- எந்தவொரு அலகு அணியிலும் முதன்மை மூலைவிட்டத்தைத் தவிர மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியமாகும்.
- 32 உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு சதுர அணி இருக்க முடியுமா? சாத்தியமில்லை, ஏனெனில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $m \times n$ ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 143 உறுப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் சாத்தியமான வரிசைகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள தொடர்பு:

- 4 உறுப்புகள்: $1 \times 4, 4 \times 1, 2 \times 2$ (3 வரிசைகள்)
- 9 உறுப்புகள்: $1 \times 9, 9 \times 1, 3 \times 3$ (3 வரிசைகள்)
- 20 உறுப்புகள்: $1 \times 20, 20 \times 1, 2 \times 10, 10 \times 2, 4 \times 5, 5 \times 4$ (6 வரிசைகள்)

அத்தியாயம்-4. வடிவியல் (CHAPTER-4)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 168

1. அனைத்து வட்டங்களும் வடிவொத்தவை (சர்வசமமானவை / வடிவொத்தவை).
2. அனைத்து சதுரங்களும் வடிவொத்தவை (வடிவொத்தவை / சர்வசமமானவை).
3. இரண்டு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை எனில், அவற்றின் ஒத்த கோணங்கள் சமம் மற்றும் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமமாக இருக்கும்.
4. a) அனைத்து வடிவொத்த முக்கோணங்களும் சர்வசமமானவை - தவறு. b) அனைத்து சர்வசம முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவை - சரி.
5. வடிவொத்தவை அல்லாத உருவங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக: (i) சதுரம் - சாய்சதுரம், (ii) செவ்வகம் - இணைகரம்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 163, 164

- ஒரு சதுரமும் சாய்சதுரமும் வடிவொத்தவையா அல்லது சர்வசமமானவையா? விவாதி. இரண்டும் இல்லை, ஏனெனில் அவற்றின் கோணங்கள் சமமல்ல.
- ஒரு செவ்வகமும் இணைகரமும் வடிவொத்தவையா? விவாதி. இல்லை, இரண்டும் இல்லை (கோணங்கள் சமமல்ல).
- எவையேனும் இரண்டு செங்கோண முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவையா? ஏன்? இல்லை, ஏனெனில் இரண்டு செங்கோண முக்கோணங்களுக்கு இடையே ஒரு கோணம் (90°) மட்டுமே பொதுவாக உள்ளது. எனவே இது எப்போதும் உண்மையாகாது.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 177, 178, 187

1. ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாக வரையப்படும் நேர்க்கோடு மற்ற இரு பக்கங்களையும் சம விகிதத்தில் பிரிக்கிறது.
2. அடிப்படை விகிதசமத் தேற்றம், தேல்ஸ் தேற்றம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
3. ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு கோணத்தின் உட்புற இருசமவெட்டி, அக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்தை உட்புறமாக மற்ற இரு பக்கங்களின் விகிதத்தில் பிரிக்கிறது.
4. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணம் என்பது மிகப்பெரிய பக்கமாகும்.
5. ஒரு முக்கோணத்தின் மிகப்பெரிய பக்கத்தின் வர்க்கம் மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் எனில், அம்முக்கோணம் ஒரு செங்கோண முக்கோணம் ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 185

- எவையேனும் ஐந்து பித்தகோரியன் மூன்றன் தொகுதிகளை எழுதுக: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (12, 35, 37).
- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் மற்ற இரு கோணங்களின் கூடுதல் 90° ஆகும்.
- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் ஒற்றைப்படை எண்களாக இருக்க முடியுமா? ஏன்? முடியாது, ஏனெனில் பித்தகோரியன் தொகுதியின் பொது வடிவம் $(a^2 - 1, 2a, a^2 + 1)$ அல்லது $(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$. இவற்றில் ஒரு எண் கண்டிப்பாக இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும்.

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 185 பித்தகோரியன் தொகுதிகளை உருவாக்குதல்:

- (i) அடுத்தடுத்த இரண்டு ஒற்றை எண்களை எடுக்கவும்: 5 மற்றும் 7.
- (ii) மேற்கண்ட எண்களின் தலைகீழிகளை எழுதி கூட்டவும்: $\frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{12}{35}$ (வடிவம் $\frac{p}{q}$).
- (iii) $\frac{p}{q}$ -ன் பகுதியுடன் 2-ஐக் கூட்டவும்: $q + 2 \Rightarrow 35 + 2 = 37$. பின்ன வடிவம் $\frac{12}{37}$.
- (iv) இப்போது p, q, $q + 2$ ஆகிய எண்களைக் கருதுக. இவை பித்தகோரியன் தொகுதியை உருவாக்குகின்றன: 12, 35, 37.
சரிபார்ப்பு: $37^2 = 12^2 + 35^2 \Rightarrow 1369 = 144 + 1225 \Rightarrow 1369 = 1369$.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 197

- ஒரு வட்டத்தை ஒரே ஒரு பொதுப் புள்ளியில் தொடும் நேர்க்கோடு தொடுகோடு எனப்படும்.
- நான் என்பது வெட்டுக்கோட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.
- வட்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு வரையப்படும் இரண்டு தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் சமம்.
- வட்டத்தின் உள்ளே உள்ள புள்ளியிலிருந்து எவ்வித தொடுகோடும் வரைய முடியாது.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 190

- வட்டத்திற்கு ஒன்றுக்கொன்று இணையான இரண்டு தொடுகோடுகளை வரைய முடியுமா? ஆம். விட்டத்தின் இரு முனைகளிலும் வரையலாம்.
- வட்டத்திற்கு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இரண்டு தொடுகோடுகளை வரைய முடியுமா? ஆம் வரையலாம்.

அத்தியாயம்-5. ஆயத்தொலை வடிவியல் (CHAPTER-5)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 205

பின்வரும் அட்டவணையை நிரப்புக:

வ.எண்	புள்ளிகள்	தொலைவு	நடுப்புள்ளி	உட்புறப் புள்ளி	விகிதம்	வெளிப்புறப் புள்ளி	விகிதம்
(i)	(3,4), (5,5)	$\sqrt{5}$	$(4, \frac{9}{2})$	$(\frac{19}{5}, \frac{22}{5})$	2 : 3	(-1, 2)	2 : 3
(ii)	(-7,13), (-3,1)	$\sqrt{160}$	(-5, 7)	$(-\frac{13}{5}, 5)$	2 : 1	(-13, 15)	3 : 5

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 207, 208

- பரப்பளவு பூஜ்ஜியமாக உள்ள முக்கோணங்கள் எத்தனை உள்ளன? பரப்பளவு பூஜ்ஜியம் எனில், அப்புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைப்பவை (Collinear). எனவே முக்கோணங்கள் உருவாகாது.
- $(a, a), (-a, a), (a, -a)$ மற்றும் $(-a, -a)$ ஆகிய புள்ளிகளால் அமையும் நாற்கரத்தின் பரப்பளவு 64 சதுர அலகுகள் எனில் ($a \neq 0$), நாற்கரத்தின் வகையைக் கண்டறிக. a-ன் மதிப்புகளைக் காண்க. புள்ளிகள் சம தொலைவில் உள்ளன, பக்கங்கள் சமம் ($AB = BC = CD = DA$). கொடுக்கப்பட்ட நாற்கரம் ஒரு சதுரம். பரப்பளவு $= a^2 \Rightarrow (2a)^2 = 64 \Rightarrow 4a^2 = 64 \Rightarrow a = 4$.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 215, 217

- வரைபடத்தில் உள்ள கோடுகளின் சாய்வுகளைக் காண்க:
 - (i) கோடு Y-அச்சுக்கு இணையானது. செங்குத்துக் கோட்டின் சாய்வு வரையறுக்கப்படவில்லை ($m = \infty$).
 - (ii) கோடு X-அச்சுக்கு இணையானது. கிடைமட்டக் கோட்டின் சாய்வு 0 ($m = 0$).
 - (iii) P கோட்டின் சாய்வு $= \frac{y-ஆயத்தலெவைகளின் வித்தியாசம்}{x-ஆயத்தலெவைகளின் வித்தியாசம்} = \frac{3}{3} = 1$.
- விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக: 1. $A(-a, b), B(3a, -b) \Rightarrow$ சாய்வு $m = \frac{-b-b}{3a-(-a)} = \frac{-2b}{4a} = \frac{-b}{2a}$. 4. $A(0, 1), B(0, 2) \Rightarrow$ சாய்வு $m = \frac{2-1}{0-0} = \frac{1}{0}$ (வரையறுக்கப்படவில்லை).

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 217, 219, 224, 231, 234

- X-அச்சுமற்றும் Y-அச்சு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை. $m_1 m_2 = -1$ என்ற நிபந்தனை பொருந்துமா? பொருந்தாது. X-அச்சின் சாய்வு 0, Y-அச்சின் சாய்வு வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே $m_1 m_2 = -1$ உண்மை அல்ல.
- அன்றாட வாழ்வில் சாய்வு கருத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. கட்டிடத்தின் படிக்கட்டுகள், ஏணி, மலை ஏறுதல்.
- ஒரு நேர்க்கோடு Y-அச்சுக்கு இணையாக இருக்கும்போது, அதன் சமன்பாட்டை சாய்வு-வெட்டுத்துண்டு வடிவில் எழுத முடியுமா? முடியாது, ஏனெனில் Y-அச்சுக்கு இணையான கோட்டின் சாய்வு வரையறுக்கப்படவில்லை ($\theta = 90^\circ$).
- சாய்வு 1 ஆக உள்ள நேர்க்கோடுகள் எத்தனை உள்ளன? எண்ணற்ற நேர்க்கோடுகள் உள்ளன. (ஏனெனில் 45° கோணத்தில் பல கோடுகள் இருக்கலாம்).
- $2x - 3y + 6 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தான நேர்க்கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. எண்ணற்ற செங்குத்துக் கோடுகள் உள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் சாய்வு $\frac{2}{3}$. செங்குத்துக் கோட்டின் சாய்வு $-\frac{3}{2}$.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 226, 228, 231

- சமன்பாட்டின் வடிவங்கள்:
 - $y = mx + c$ (சாய்வு m மற்றும் y -வெட்டுத்தண்டைக் கொடுக்கப்பட்டால்) - சாய்வு-வெட்டுத்துண்டு வடிவம்.
 - $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ (இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால்) - இரு புள்ளி வடிவம்.
 - $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (வெட்டுத்துண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டால்) - வெட்டுத்துண்டு வடிவம்.
- இணையான அல்லது செங்குத்தான கோடுகள்:
 - $5x + 2y + 5 = 0$ மற்றும் $5x + 2y - 3 = 0 \Rightarrow$ சாய்வுகள் சமம் ($m_1 = m_2 = -5/2$), எனவே இணையானவை.
 - $3x - 7y - 6 = 0$ மற்றும் $7x + 3y + 8 = 0 \Rightarrow m_1 = 3/7, m_2 = -7/3. m_1 \times m_2 = -1$, எனவே செங்குத்தானவை.

அத்தியாயம்-6. முக்கோணவியல் (CHAPTER-6)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 249

1. முக்கோணவியல் விகிதங்களின் எண்ணிக்கை ஆறு ஆகும் ($\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta, \cot \theta, \csc \theta, \sec \theta$).
2. $1 - \cos^2 \theta$ -ன் மதிப்பு $\sin^2 \theta$ ஆகும் ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$).
3. $(\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta)$ -ன் மதிப்பு 1 ஆகும் ($\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$).
4. $(\cot \theta + \csc \theta)(\cot \theta - \csc \theta)$ -ன் மதிப்பு -1 ஆகும்.
5. $\cos 60^\circ \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ$ -ன் மதிப்பு 1 ஆகும். $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) + (\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$.
6. $\tan 60^\circ \cos 60^\circ + \cot 60^\circ \sin 60^\circ$ -ன் மதிப்பு $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பாடநூல் பக்க எண்: 242, 257

- எப்போது $\sin \theta$ மற்றும் $\cos \theta$ -ன் மதிப்புகள் சமமாக இருக்கும்?
 $\theta = 45^\circ$ ஆக இருக்கும்போது ($\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$).
- θ -ன் எந்த மதிப்பிற்கு $\sin \theta = 2$ ஆகும்?
சாத்தியமில்லை. ($\sin \theta$ -ன் மதிப்பு 0 மற்றும் 1-க்கு இடையில் மட்டுமே இருக்கும்).
- ஆறு முக்கோணவியல் அளவுகளில், கோணம் θ -ன் மதிப்பு 0° லிருந்து 90° வரை அதிகரிக்கும்போது, எந்த அளவுகளின் மதிப்புகள் வரையறுக்கப்படவில்லை?
 $\tan 90^\circ, \csc 0^\circ, \sec 90^\circ, \cot 0^\circ$.
- எட்டு முக்கோணவியல் விகிதங்கள் இருக்க முடியுமா?
ஆறு முக்கோணவியல் விகிதங்கள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே எட்டு இருக்க சாத்தியமில்லை.
- $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ எனில், θ -ன் எந்த மதிப்புகளுக்கு $\sin \theta > \cos \theta$ ஆக இருக்கும்?
 $45^\circ < \theta \leq 90^\circ$.
- உயரங்கள் மற்றும் தொலைவுகளைக் கணக்கிட எந்த வகையான முக்கோணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
செங்கோண முக்கோணம்.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பாடநூல் பக்க எண்: 264

1. பார்வையாளரின் கண்ணிலிருந்து பொருளின் புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோடு பார்வைக்கோடு (Line of sight) எனப்படும்.
2. பொருளுக்கும் பார்வையாளரின் கண்ணுக்கும் இடையிலான கோணத்தை அளவிடப் பயன்படும் கருவி தியோடலைட் (Theodolite) ஆகும்.
3. பார்வைக்கோடு கிடைமட்டக் கோட்டிற்கு மேலே இருக்கும்போது உருவாகும் கோணம் ஏற்றக்கோணம் (Angle of elevation) எனப்படும்.
4. செங்குத்தான பொருளின் (கோபுரம்) அடிப்பகுதியை நோக்கி நகரும்போது ஏற்றக்கோணம் அதிகரிக்கிறது.
5. பார்வைக்கோடு கிடைமட்டக் கோட்டிற்கு கீழே இருக்கும்போது உருவாகும் கோணம் இறக்கக்கோணம் (Angle of depression) எனப்படும்.

பாடநூல் பக்க எண்: 264

- உயரம், தொலைவு அல்லது ஏற்றக்கோணத்தைத் தீர்மானிக்கத் தேவையான குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் எத்தனை?
இரண்டு (உயரம் மற்றும் ஏற்றக்கோணம், அல்லது தொலைவு மற்றும் ஏற்றக்கோணம், அல்லது உயரம் மற்றும் தொலைவு).

அத்தியாயம்-7. அளவியல் (CHAPTER-7)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 273, 276, 279, 281

- ஒரு செவ்வகத்தை அதன் ஒரு பக்கத்தை அச்சாகக் கொண்டு சுழற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் திண்மம் நேர்வட்ட உருளை (Right circular cylinder) ஆகும்.
- நேர்வட்ட உருளையில், அச்சானது விட்டத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும்.
- நேர்வட்ட உருளையின் மொத்தப்பரப்பிற்கும் (T.S.A) வளைபரப்பிற்கும் (C.S.A) உள்ள வித்தியாசம் $2\pi r^2$ ஆகும் (மேற்புற வட்டத்தின் பரப்பு + அடிப்புற வட்டத்தின் பரப்பு).
- சம ஆரமும் உயரமும் கொண்ட ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பு, அதன் அடிப்பரப்பைப் போல இருமடங்கு ஆகும். ($2\pi rh = 2\pi r(r) = 2\pi r^2$).
- செங்கோண முக்கோணத்தை, செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்களில் ஒன்றை அச்சாகக் கொண்டு சுழற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் திண்மம் நேர்வட்டக் கூம்பு ஆகும்.
- ஒரு கூம்பின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப்பரப்பிற்கு இடையேயான வித்தியாசம் πr^2 (அடிப்பரப்பு) ஆகும்.
- வட்டக்கோணப்பகுதியை கூம்பாக மாற்றும்போது ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பொருத்துக:
 - ஆரம் (Radius) → சாயுயரம் (Slant height)
 - பரப்பளவு (Area) → வளைபரப்பு (Curved surface area)
 - வில்லின் நீளம் (Arc length) → அடிப்பக்கச் சுற்றளவு (Circumference of the base)
- கோளத்தை ஒரு தளம் வெட்டும்போது கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வெட்டுமுகமும் ஒரு வட்டமாகும். மீப்பெரு வட்டத்தின் மையமும் கோளத்தின் மையமும் ஒன்றே.
- அரைக்கோளத்தின் மொத்தப்பரப்பு மற்றும் வளைபரப்பு இடையேயான வித்தியாசம் πr^2 ஆகும்.
- கோளத்தின் புறப்பரப்பிற்கும் அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் $2 : 1$ ($4\pi r^2 : 2\pi r^2$).
- ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பினை அதன் அடிப்பக்கத்திற்கு இணையாக இரு தளங்களால் வெட்டும்போது கிடைக்கும் பகுதி கூம்பின் இடைக்கண்டம் ஆகும். ஒரு கூம்பிற்கு எண்ணற்ற இடைக்கண்டங்கள் இருக்க முடியும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 272, 274, 278, 279

- 'r' ஆரமும் 1 அலகு தடிமனும் கொண்ட 'h' நாணயங்களை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கும்போது கிடைக்கும் திண்மம்: உருளை. அதன் வளைபரப்பு (C.S.A) = $2\pi rh$ ச. அலகுகள்.
- ஒரு உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தை விட இருமடங்கு எனில் ($r = 2h \Rightarrow h = r/2$), வளைபரப்பு = $2\pi r(r/2) = \pi r^2$. எனவே வளைபரப்பு அடிப்பரப்பிற்குச் சமம்.
- சம அளவுள்ள செவ்வக அட்டையை நீள வாக்கில் சுருட்டி ஒரு உருளையும், அகல வாக்கில் சுருட்டி ஒரு உருளையும் உருவாக்கினால், அவற்றின் வளைபரப்புகளின் விகிதம் 1 : 1 ஆகும்.
- திண்மக் கூம்பிற்கான நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகள்: பனிக் கூழ் கூம்பு (Ice cream cone), பிறந்தநாள் தொப்பி, கிறிஸ்துமஸ் மரம்.
- கூம்பின் உயரம் ஆரத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்போது ($h = r$), சாயுயரம் $l = \sqrt{r^2 + r^2} = r\sqrt{2}$. வளைபரப்பு = $\pi rl = \pi r(r\sqrt{2}) = \sqrt{2}\pi r^2$. இது அடிப்பரப்பு (πr^2) விட $\sqrt{2}$ மடங்கு ஆகும்.
- கோளத்தின் புறப்பரப்பு 36 ச. அலகுகள் எனில் அதன் ஆரம்: $4\pi r^2 = 36\pi \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$ அலகுகள்.
- ஒரு கோளத்தை சிறிய வட்டத்தின் வழியே வெட்டினால் அரைக்கோளம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. மீப்பெரு வட்டத்தின் வழியே (விட்டத்தின் வழியே) வெட்டினால் மட்டுமே அரைக்கோளம் கிடைக்கும்.

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 274

- (i) 7 செ.மீ ஆரமுள்ள அரைவட்டத் தாளைக் கொண்டு ஒரு கூம்பை உருவாக்கவும். கூம்பின் வளைபரப்பு காண்க. அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு $\pi l = \frac{22}{7} \times 7 = 22$ செ.மீ. இது கூம்பின் அடிப்பக்க சுற்றளவுக்குச் சமம் ($2\pi r = 22 \Rightarrow r = 3.5$). கூம்பின் வளைபரப்பு = $\pi rl = \frac{22}{7} \times 3.5 \times 7 = 77$ செ.மீ².
- (ii) 3.5 செ.மீ ஆரமுள்ள கால்வட்டத் தாளைக் கொண்டு ஒரு கூம்பை உருவாக்கவும். கூம்பின் வளைபரப்பு காண்க. கால்வட்டத்தின் சுற்றளவு $\frac{\pi l}{2} = 5.5$ செ.மீ. $2\pi r = 5.5 \Rightarrow r = \frac{3.5}{4}$ செ.மீ. கூம்பின் வளைபரப்பு = $\pi rl = \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{4} \times 3.5 = 9.625$ செ.மீ².

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 286, 289

1. கூம்பின் கனஅளவு என்பது அதன் அடிப்பரப்பு மற்றும் உயரத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கின் பெருக்கற்பலன் ஆகும் ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).
2. கூம்பின் ஆரம் இருமடங்காக்கப்பட்டால், புதிய கனஅளவு அசல் கனஅளவை விட 4 மடங்கு ஆகும்.
3. கோளத்தின் கனஅளவிற்கும் புறப்பரப்பிற்கும் உள்ள விகிதம்: $\frac{4}{3}\pi r^3 : 4\pi r^2 = \frac{r}{3} : 1 \Rightarrow r : 3$.
4. அரைக்கோளத்தின் உயரமும் ஆரமும் சமமாகும். கோளத்தின் கனஅளவு, அதன் புறப்பரப்பு மற்றும் ஆரத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கின் பெருக்கற்பலன் ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 296 ஒரு உருளை வடிவ டப்பாவிற்குள் 3 செ.மீ ஆரமுள்ள இரண்டு டென்னிஸ் பந்துகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன:

- உருளையின் உயரம் = 6 செ.மீ + 6 செ.மீ = 12 செ.மீ (பந்தின் விட்டம் 6 செ.மீ).
- உருளையின் ஆரம் = பந்தின் ஆரம் = 3 செ.மீ.
- உருளையின் கனஅளவு $= \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 3 \times 3 \times 12 = 339.42$ செ.மீ³.
- இரண்டு பந்துகளின் கனஅளவு $= 2 \times \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{8}{3} \times \frac{22}{7} \times 27 = 226.285$ செ.மீ³.
- பந்துகளால் அடைபடாத உருளையின் கனஅளவு $= 339.42 - 226.285 = 113.14$ செ.மீ³.
- பந்துகளால் அடைபட்ட கனஅளவின் சதவீதம் $= \frac{226.285}{339.42} \times 100 = 66.67\%$.

அத்தியாயம்-8. புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு (CHAPTER-8)

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 303, 304, 306

1. அனைத்து தரவு மதிப்புகளின் கூடுதலை, தரவுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கக் கிடைப்பது கூட்டுச் சராசரி (Arithmetic mean) ஆகும்.
2. 10 தரவுகளின் கூடுதல் 265 எனில் அவற்றின் சராசரி $\bar{x} = \frac{265}{10} = 26.5$ ஆகும்.
3. ஒரு தரவின் கூடுதல் மற்றும் சராசரி முறையே 407 மற்றும் 11 எனில், தரவுகளின் எண்ணிக்கை $n = \frac{407}{11} = 37$ ஆகும்.
4. முதல் 10 பகா எண்களின் வீச்சு (Range): முதல் 10 பகா எண்கள் (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29). வீச்சு $= 29 - 2 = 27$.
5. விலக்க வர்க்கச் சராசரி (Variance) 0.49 எனில், திட்ட விலக்கம் (Standard deviation) $\sqrt{0.49} = 0.7$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 302, 305, 306, 307

- கொடுக்கப்பட்ட தரவிற்கு சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு ஆகியவை சமமாக இருக்குமா? இல்லை. அவசியமில்லை.
- n உறுப்புகளின் சராசரி $\bar{x}$. முதல் உறுப்புடன் 1, இரண்டாவது உறுப்புடன் 2, ... என கூட்டப்பட்டால், புதிய சராசரி $\bar{x}_1 = \bar{x} + \frac{n+1}{2}$ ஆகும்.
- விலக்க வர்க்கச் சராசரி குறை எண்ணாக இருக்க முடியுமா? முடியாது, இது எப்போதும் மிகை எண்ணாகும். (ஏனெனில் இது விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் சராசரி).
- திட்ட விலக்கம் விலக்க வர்க்கச் சராசரியை விட அதிகமாக இருக்க முடியுமா? பொதுவாக திட்ட விலக்கம் குறைவு. ஆனால் $0 < \sigma < 1$ ஆக இருக்கும்போது $\sigma^2 < \sigma$ ஆகும்.
- ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 2.8. அனைத்து தரவு மதிப்புகளுடனும் 5-ஐக் கூட்டினால், புதிய திட்ட விலக்கம் மாறாது (2.8).

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 315

1. மாறுபாட்டுக் கெழு (Coefficient of variation) என்பது திட்ட விலக்கத்தின் ஒரு ஒப்பீட்டு அளவீடு ஆகும்.
2. திட்ட விலக்கத்தை சராசரியால் வகுக்க மாறுபாட்டுக் கெழு கிடைக்கும்.
3. ஒரு தரவின் சராசரி 8, திட்ட விலக்கம் 2 எனில், மாறுபாட்டுக் கெழு $= \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{2}{8} \times 100\% = 25\%$.
4. இரண்டு தரவுகளை ஒப்பிடும்போது, அதிக மாறுபாட்டுக் கெழு கொண்ட தரவு சீரற்ற தன்மை (inconsistent) உடையது.

முன்னேற்றச் சோதனை (Progress Check)

பக்க எண் 317, 319, 324

1. ஒரு சோதனையின் குறிப்பிட்ட முடிவை முன் கூட்டியே கணிக்க முடியாத சோதனை சமவாய்ப்புச் சோதனை (Random experiment) எனப்படும்.
2. சாத்தியமான அனைத்து முடிவுகளின் கணம் கூறுவெளி (Sample space) எனப்படும்.
3. பின்வருவனவற்றில் எவை ஒரு நிகழ்வின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது?
(a) -0.001 , (c) 1.001 , (g) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. (ஏனெனில் நிகழ்தகவு 0 முதல் 1 வரை மட்டுமே இருக்கும்).
4. $P(A \text{ மட்டும்}) = P(A) - P(A \cap B)$ அல்லது $P(A \cap \bar{B})$.
5. A மற்றும் B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள் (Mutually exclusive events) எனில் $P(A \cap B) = 0$.

சிந்தனைக் களம் (Thinking Corner)

பக்க எண் 321, 322, 326

- ஒரு சாதாரண வருடத்தில் (Non-leap year) 53 சனிக்கிழமைகள் வருவதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? சாதாரண வருடத்தில் 365 நாட்கள் (52 வாரங்கள் + 1 நாள்). எனவே நிகழ்தகவு $P(A) = \frac{1}{7}$.
- இயலா நிகழ்வின் (Impossible event) நிரப்பு நிகழ்வு என்ன? உறுதியான நிகழ்வு (Sure event).
- $P(A \cup B) + P(A \cap B)$ -ன் மதிப்பு $P(A) + P(B)$ ஆகும். (கூட்டல் தேற்றத்தின்படி).

செயல்பாடு (Activity)

பாடநூல் பக்க எண்: 321

- மர வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி, மது என்பவர் தனது அலுவலகத்தை எத்தனை வழிகளில் அடையலாம் என்பதை விளக்குக:
- வீட்டிலிருந்து 3 வழிகள் (R_1, R_2, R_3). 4 வாகன நிறுத்தங்கள் (P_1, P_2, P_3, P_4). 3 நுழைவு வாயில்கள் (B_1, B_2, B_3). 2 மின்தூக்கிகள் (E_1, E_2).
- அலுவலகத்தை அடையும் மொத்த வழிகள் $= 3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$ வழிகள்.